

者心血中检出的药物浓度远低于中毒量,考虑与已经经过数天代谢有关。临床生化检查 ALT、AST、总胆红素、血肌酐等指标升高,提示存在急性肝功能损害。尸体解剖和病理组织学检查发现存在肝淤血、局灶性肝细胞坏死等病理学改变。检见肺出血、肺水肿、肺泡腔及间质炎细胞浸润等病变,符合急性呼吸窘迫综合征的早期病理学改变。同时,未发现本例死者存在脑干梗死的病理组织学改变,考虑其神经系统症状可为肝功能损害继发所致。综上所述,分析认为本例系因氨酚待因、曲马多、安痛定

等药物中毒引起急性肝损害,并继发急性呼吸窘迫综合征,导致多器官功能障碍而死亡。

本例氨酚待因、曲马多、安痛定等药物虽未分别达到中毒致死量,但均超过单次最大剂量。结合本例存在明显的急性肝损害,考虑氨酚待因在本例药物中毒中起主要作用。同时,还可能与以上镇痛药之间的协同作用及个体差异相关。

参考文献

- [1] 蔡中起,赵宪.扑热息痛肝损害研究进展[J].国外医学内科学分册,1998,25(8):347.

(收稿日期:2016-02-05)

· 案例分析 ·

弥漫性轴索损伤继发 ARDS 死亡 1 例

梁悦,童昉,张琳,李文鹤,石青,周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学;弥漫性轴索损伤;急性呼吸窘迫综合征

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2017)02-0216-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.02.035

1 案例资料

1.1 简要病情

某女,34岁。某日不慎从二楼跌落,头部及右肩胸部着地,伤后昏迷,GCS 7分。送至某市医院住院治疗。浅昏迷,双侧瞳孔等大等圆,直径3mm,对光反射存在,双上肢肌力3级,双下肢肌力0级。CT示颅内出血,颈椎、胸椎骨折。住院期间持续浅昏迷,伤后13d出现呼吸急促,血氧饱和度持续下降,行气管切开插管术,予以呼吸机辅助呼吸。伤后17d家属要求出院,转当地医院治疗。出院情况:神志不清,嗜睡,呼喊可睁眼,无发热。

SpO₂ 96%,呼吸机辅助呼吸,脱机后8L/min氧流量吸氧下SpO₂ 90%。双下肺呼吸音减弱,左下肺为重,双肺可闻及湿罗音,左下肺为甚,双侧瞳孔等大等圆,直径3mm,对光反射可,左上肢肌力1~2级,右上肢肌力0级,双下肢肌力0级。出院诊断:脑外伤,脑干损伤;胸1/2椎体骨折,颈椎骨折胸1/2水平脊髓横断;多发肋骨骨折;肺部感染。伤后18d于家中死亡。

1.2 法医学检验

尸体检验 右枕部头皮片状表皮剥脱伴皮下出血;颈前一长4.5cm气管插管切口,缝合4针;右胸部及右肩部片状表皮剥脱;双侧肋骨多发性骨折伴肋间肌出血。

病理学检验 脑重1400g,水肿显著,双侧轻度海马钩回疝及小脑扁桃体疝形成。左额颞叶、右顶枕部及右侧小脑灶性蛛网膜下腔出血,右侧胼胝体散在点、灶性挫伤。镜下蛛网膜下腔多发性片状出血伴少量纤维素渗出及中性粒细胞为主的炎细胞浸润;胼胝体多发性灶性出血伴大量收缩球形成,部分呈串珠样改变(图1),部分区域小灶性脑软

【基金项目】国家重点研发计划诈骗病法医学鉴定技术研究(2016YFC0800701);华中科技大学学科交叉重点项目(2016JCTD117);国家自然科学基金面上项目(81273336)

【作者简介】梁悦,女,硕士研究生,主要研究方向:法医病理学。E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

化伴数量不等的泡沫细胞形成,脑干部分区域胶质细胞增生明显及较多轴索收缩球形成,其中桥脑背外侧可见灶性出血;脑各部水肿显著,大脑白质及脑干部分神经元变性、坏死,部分轴索肿胀、断裂、波浪样变,散在星形胶质细胞反应及淀粉样小体增多,以室管膜下区为重。

左、右肺分别重 500g、780g,切面淤血、水肿。镜下部分肺泡不张,部分肺泡内充满粉红色水肿液,其内散在数量不等的红细胞、中性粒细胞、巨噬细胞、泡沫细胞及少量纤维素,部分肺泡腔内渗出物可沿肺泡腔表面浓缩形成均质、嗜伊红染透明膜(图 2),部分肺泡壁纤维化,肺泡壁毛细血管弥漫性扩张淤血,其内炎细胞比例增高或纤维蛋白沉积或血小板聚集。

法医病理学诊断 弥漫性轴索损伤;急性呼吸窘迫综合征;颈椎、胸椎及肋骨多发性骨折。

2 讨 论

弥漫性轴索损伤(DAI)是创伤性颅脑损伤中常见损伤之一,指头部受到钝性外力作用使脑组织内部产生剪应力发生的以广泛轴索损伤为主要特征的脑白质损伤,常见于车祸伤及坠落伤^[1]。目前 DAI 尚无统一的诊断标准,但其诊断主要依赖于其特殊的临床病理学过程。临床上,主要有以下特点^[2,3]:①头部外伤史;②伤后即刻昏迷,且持续时间>6h,不伴有中间清醒期;③颅脑影像学检查无明显结构异常但伤后持续植物状态甚至死亡;④CT、MRI 提示大脑灰白质交界区、胼胝体、脑干、基底节、小脑有小出血灶;⑤恢复后期出现弥漫性脑萎缩;⑥尸检可见 DAI 病理征象。病理上,DAI 根据其神经病理学特点可分为 I 级~III 级(轻~重型),重型弥漫性轴索损伤伴有胼胝体及脑干上部背外侧局灶性损伤^[2]。本例死者临床表现、病理学检查结果均符合 DAI 的诊断标准,尤其胼胝体及脑干可见局灶性出血,符合重型 DAI 病理变化特征。

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是创伤、感染等因素引起的以呼吸窘迫和进行性低氧血症为主要特征的呼吸衰竭,其病理实质是全身炎症反应综合征

在肺部的表现,从而引起一系列病变^[4,5],包括:肺水肿(间质及肺泡);肺泡内中性粒细胞、巨噬细胞及红细胞增多、聚集;血小板及炎细胞或纤维素或红细胞在肺泡壁毛细血管内聚集形成微血栓;透明膜形成及肺不张;间质纤维化。ARDS 是重度颅脑外伤患者常见并发症,发生率约为 20%~30%,是该类患者死亡的重要因素^[6]。本例死者病理学检查显示肺符合 ARDS 的病理表现,分析其因重度 DAI,伤后一直处于嗜睡昏迷状态,长期卧床,机体抵抗力差,合并肺部感染从而进一步恶化致 ARDS,最终因急性呼吸衰竭而死亡。此外,本例病情复杂,患者除重度 DAI,还存在胸椎、肋骨骨折及呼吸机通气等创伤因素,应注意与创伤性湿肺鉴别。创伤性湿肺多在伤后迅即出现,一般不超过 3d^[7],而本例死伤后 CT 未显示湿肺改变,于伤后 13d 才出现肺部症状,故可排除湿肺的可能。

(本文图 1、2 见彩插 I)

参 考 文 献

- [1] Thomas M, Dufour L. Challenges of diffuse axonal injury diagnosis[J]. Rehabil Nurs, 2009, 34(5): 179-180.
- [2] Davceva N, Basheska N, Balazic J. Diffuse Axonal Injury - A Distinct Clinicopathological Entity in Closed Head Injuries [J]. Am J Forensic Med Pathol, 2015, 36(3): 127-133.
- [3] 邢景军,丁杨,孙清,等.弥漫性轴索损伤 96 天后死亡 1 例 [J]. 法医学杂志, 2013, 29(1): 65-67.
- [4] Matthay MA, Zemans RL. The acute respiratory distress syndrome: pathogenesis and treatment[J]. Annu Rev Pathol, 2011, 6: 147-163.
- [5] Yadav H, Kor DJ. Platelets in the pathogenesis of acute respiratory distress syndrome[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2015, 309(9): L915-923.
- [6] Aisiku IP, Yamal JM, Doshi P, et al. The incidence of ARDS and associated mortality in severe TBI using the Berlin definition[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2016, 80(2): 308-312.
- [7] Borowski A, Korb H, Voth E, et al. Asymptomatic myocardial abscess[J]. Thorac Cardiovasc Surg, 1988, 36(6): 338-340.

(收稿日期: 2016-02-26)

新生儿肝破裂 法医学鉴定 2 例

(正文见第 203 页)



图 1 肝包膜下出血并破裂

弥漫性轴索损伤继发 ARDS 死亡 1 例

(正文见第 216 页)

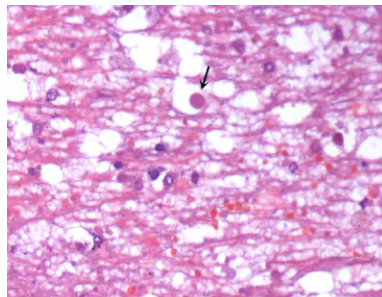


图 1 胼胝体出血伴收缩球(箭头所示)形成(HE×200)

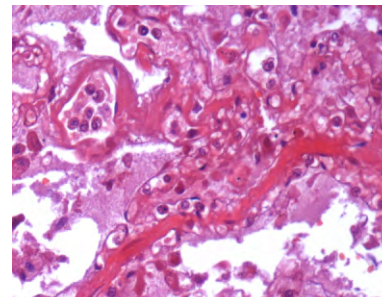


图 2 肺透明膜形成(HE×200)

心内膜弹力纤维增生症法医学鉴定 1 例

(正文见第 214 页)



图 1 左心室内膜呈瓷白色

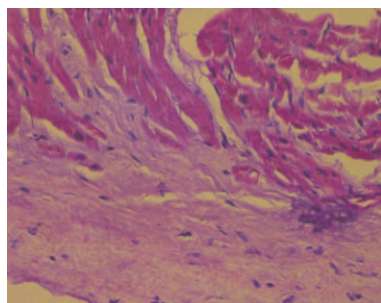


图 2 左心室内膜弹力纤维增生
HE×40

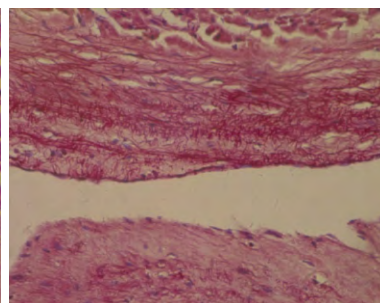


图 3 左心室内膜弹力纤维增生
Orcein 地衣红弹力纤维染色×40

改制射钉枪腹腔积血 死亡法医鉴定 1 例

(正文见第 223 页)



图 1 CT 检查

拳击致甲状软骨、舌骨骨折 1 例

(正文见第 226 页)

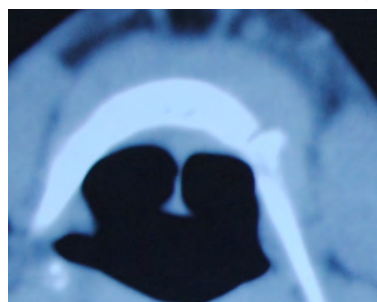


图 1 甲状软骨右软骨板粉碎性骨折断端移位

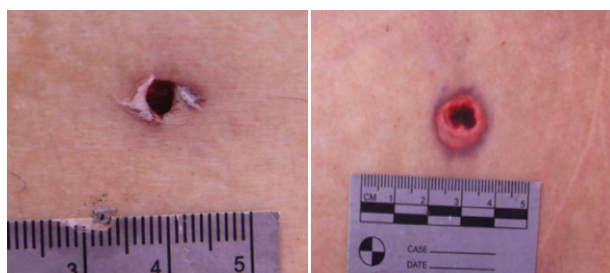


图 2 射出口

图 3 射入口

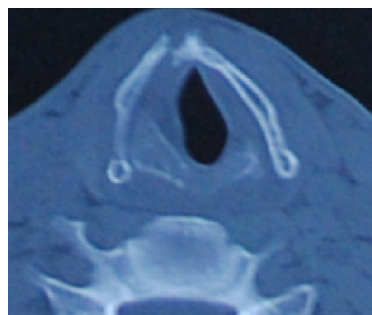


图 2 舌骨体骨折舌骨大角骨折